Newtondarstellung und Abbruch der Differenzen

Beweistabellen zu Theorem 21H.5.4.1

Martin Kunze

Theorem 21H.5.4.1 steht weiterhin im *Leitfaden für Folgen*. Hier stehen seine separaten Beweistabellen; die Lesefassung erklärt die Ideen und Beispiele. Die Hilfssätze erhalten ausschließlich hier die Kennung $21N$. Kurze Buchstabenverweise führen jeweils zur vollständigen Aussage und Tabelle.

Notation und verwendete Grundlagen

Alle Folgen sind reell und beginnen bei 0. Soweit im jeweiligen Satz nicht ausdrücklich anders typisiert, gelten die Typen $a, b, u, v \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $n, m, k, r, s, d, j \in \mathbb{N}$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ als ständiger Kontext. Die linke Spalte nennt die zusätzlich offenen Annahmen. Alle Aussagen über Folgen sind gliedweise zu lesen; gebundene Allverallgemeinerung entlässt die jeweilige bloße Typannahme. Wir verwenden die Differenzenrekursion aus Definition 21H.5.4.1:

$$(\Delta^0 a)_n = a_n, \qquad (\Delta^{r+1} a)_n = (\Delta^r a)_{n+1} - (\Delta^r a)_n.$$

Die Summen- und Potenznotation wird rekursiv festgelegt durch

$$\sigma_0(u) = 0, \quad \sigma_{m+1}(u) = \sigma_m(u) + u_m, \qquad x^0 = 1, \quad x^{j+1} = x^j x.$$

Dabei ist $\sigma_m(u) = \sum_{i<m} u_i$ und insbesondere $0^0 = 1$. Leere Summen sind 0, leere Produkte 1; Produkte werden entsprechend rekursiv gebildet. Wir setzen

$$X_n = n, \quad u_j(n) = n^j, \quad D_k(a) = (\Delta^k a)_0,$$

$$P_c = \sum_{i=0}^{d} c_i u_i \quad (c \in \mathbb{R}^{d+1}), \qquad \mathcal{P}_d = \{P_c : c \in \mathbb{R}^{d+1}\}, \quad \mathcal{P}_{-1} = \{0\},$$

$$B_0 = 1, \qquad B_k(n) = \frac{\prod_{i=0}^{k-1}(n-i)}{k!} \quad (k \geq 1).$$

0 und 1 bezeichnen bei Folgen die konstanten Folgen. $\mathcal{P}_d$ ist zunächst nur eine Menge dargestellter Folgen; Eindeutigkeit der Koeffizienten wird nicht vorausgesetzt. Außerhalb eines angegebenen Koeffiziententupels werden dessen Koeffizienten mit 0 fortgesetzt. Für natürliche n gilt die Binomialkonvention des Leitfadens; ergänzend ist $\binom{n}{-1} = 0$.

Die kurzen Begründungen verwenden folgende bereits vorhandene Grundlagen:

- R: Körperrechnung (Assoziativität, Kommutativität, Distributivität, neutrale Elemente, additive Inverse und Kürzen mit nachweislich von 0 verschiedenen Zahlen) aus Th. 19.7.1.1 und Def. 19.7.1.1. Die Einbettung der natürlichen Zahlen wird wie im Leitfaden stillschweigend verwendet.
- F: Th. 10.4.10.1 und Th. 10.4.10.4.
- I(·): Th. 10.4.4.17. Die angegebenen Zeilen bezeichnen Anfang und Induktionsschritt.

Ein mit R bezeichneter Schritt ist eine endliche algebraische Umformung, kein zusätzlich angenommener Folgensatz. Die benötigten Summen-, Binomial- und Differenzenregeln werden im Folgenden bewiesen. Die Grundlagen werden einmal hier genannt, damit sie nicht nach jeder Tabelle erneut ausgeschrieben werden müssen.

Endliche Rechnung und Differenzen

Theorem 21N.1 (Reelle endliche Summen; S).

$$\sigma_m(\alpha u+\beta v)=\alpha\sigma_m(u)+\beta\sigma_m(v),\qquad \sigma_m(0)=0,$$
$$\sigma_{m+1}(u)=u_0+\sigma_m(u^+),\qquad u_i^+=u_{i+1},$$
$$\big(\forall j<r\ u_{m+j}=0\big)\implies \sigma_{m+r}(u)=\sigma_m(u).$$

Für die folgende Tabelle seien L_m die erste Gleichung, T_m die Verschiebungsgleichung und $Z_r=(\forall j<r\ u_{m+j}=0)\to\sigma_{m+r}(u)=\sigma_m(u)$. Die Parameter der jeweiligen Induktion sind beliebig festgehalten.

	1 L_0	Summendefinition; $0=\alpha 0+\beta 0$
2	2 L_m	A
2	3 $\sigma_{m+1}(\alpha u+\beta v)=\sigma_m(\alpha u+\beta v)+\alpha u_m+\beta v_m$ $=\alpha(\sigma_m(u)+u_m)+\beta(\sigma_m(v)+v_m)$	Summendefinition; 2; Körperrechnung
2	4 L_{m+1}	3; Summendefinition
	5 $\forall m\in\mathbb{N}\ L_m$	I$(1;2--4)$
	6 $\sigma_m(0)=0$	5 mit $\alpha=\beta=0$; Körperrechnung
	7 T_0	$\sigma_1(u)=u_0=u_0+\sigma_0(u^+)$
8	8 T_m	A
8	9 $\sigma_{m+2}(u)=\sigma_{m+1}(u)+u_{m+1}$ $=u_0+\sigma_m(u^+)+u_m^+=u_0+\sigma_{m+1}(u^+)$	Summendefinition; 8; Def. u^+
	10 $\forall m\in\mathbb{N}\ T_m$	I$(7;8--9)$
	11 Z_0	$\sigma_{m+0}(u)=\sigma_m(u);\to I$
12	12 Z_r	A
13	13 $\forall j<r+1\ u_{m+j}=0$	A
13	14 $(\forall j<r\ u_{m+j}=0)\wedge u_{m+r}=0$	13; $j<r\Rightarrow j<r+1$, $r<r+1$
12,13	15 $\sigma_{m+r}(u)=\sigma_m(u)$	$\to E(12,\wedge E1(14))$
12,13	16 $\sigma_{m+r+1}(u)=\sigma_{m+r}(u)+u_{m+r}=\sigma_m(u)$	Summendefinition; 14,15
12	17 Z_{r+1}	$\to I(13,16)$
	18 $\forall r\in\mathbb{N}\ Z_r$	I$(11;12--17)$

Die Nullverlängerung gilt insbesondere für die Nullfolge. Mit $m=0$ besagt sie auch: Sind alle tatsächlich summierten Glieder null, so ist die Summe null. Die Verschiebung ist die benötigte Indexumbenennung; allgemeine Umordnungen unendlicher Summen werden nicht verwendet.

Theorem 21N.2 (Koeffizientenrechnung; C).

$$\alpha P_c + \beta P_e = P_{\alpha c+\beta e}, \qquad (\alpha X+\beta)P_c = P_b, \quad b_i = \alpha c_{i-1} + \beta c_i,$$
$$d \le D \implies \mathcal{P}_d \subseteq \mathcal{P}_D,$$
$$p, q \in \mathcal{P}_d \implies \alpha p + \beta q \in \mathcal{P}_d \ \wedge\ (\alpha X+\beta)p \in \mathcal{P}_{d+1},$$
$$\forall i < m\ (p_i \in \mathcal{P}_d) \implies \sum_{i<m} p_i \in \mathcal{P}_d.$$

In der ersten Zeile sind $c, e \in \mathbb{R}^{d+1}$, $b \in \mathbb{R}^{d+2}$ und $c_i = 0$ außerhalb von $0 \le i \le d$. Die Tupelargumente der Tabelle gelten für $d \ge 0$; die eigenen Nullfolgenzeilen behandeln $d = -1$. Bei $D \ge d$ bezeichnet $\widetilde{c}$ die bis D mit Nullen verlängerte Koeffizientenliste. Die letzte Aussage wird mit $F_m = (\forall i < m\ p_i \in \mathcal{P}_d) \to \sum_{i<m} p_i \in \mathcal{P}_d$ abgekürzt.

	1 $\alpha P_c + \beta P_e = \sum_{i=0}^{d} (\alpha c_i + \beta e_i) u_i = P_{\alpha c+\beta e}$	Def. P_c; S; punktweise Auswertung
	2 $(\alpha X+\beta)P_c = \alpha \sum_{i=0}^{d} c_i u_{i+1} + \beta \sum_{i=0}^{d} c_i u_i = \sum_{i=0}^{d+1} (\alpha c_{i-1} + \beta c_i) u_i = P_b$	S; $Xu_i = u_{i+1}$; Nullverlängerung
	3 $0 \in \mathcal{P}_d$	Nullkoeffizienten; S; für $d = -1$ Definition
4	4 $p, q \in \mathcal{P}_d$	A
4	5 $\exists c, e \in \mathbb{R}^{d+1}\ (p = P_c \wedge q = P_e)$	Def. $\mathcal{P}_d$, zunächst $d \ge 0$
6	6 $c, e \in \mathbb{R}^{d+1} \wedge p = P_c \wedge q = P_e$	A
6	7 $\alpha p + \beta q \in \mathcal{P}_d$	1; 6; Def. $\mathcal{P}_d$
6	8 $(\alpha X+\beta)p \in \mathcal{P}_{d+1}$	2; 6; Def. $\mathcal{P}_{d+1}$
6	9 $\alpha p + \beta q \in \mathcal{P}_d \wedge (\alpha X+\beta)p \in \mathcal{P}_{d+1}$	$\wedge I(7,8)$
4	10 $\alpha p + \beta q \in \mathcal{P}_d \wedge (\alpha X+\beta)p \in \mathcal{P}_{d+1}$	$\exists E(5,6,9)$
	11 $p, q \in \mathcal{P}_d \to \alpha p + \beta q \in \mathcal{P}_d \wedge (\alpha X+\beta)p \in \mathcal{P}_{d+1}$	$\to I(4,10)$
	12 $p, q \in \mathcal{P}_{-1} \to \alpha p + \beta q \in \mathcal{P}_{-1} \wedge (\alpha X+\beta)p \in \mathcal{P}_0$	$p = q = 0$; 3; Körperrechnung
13	13 $d \le D \wedge p \in \mathcal{P}_d$	A
13	14 $\exists c \in \mathbb{R}^{d+1}\ (p = P_c)$	13; Def. $\mathcal{P}_d$, zunächst $d \ge 0$
15	15 $c \in \mathbb{R}^{d+1} \wedge p = P_c$	A
13,15	16 $p \in \mathcal{P}_D$	S, Nullverlängerung; 13,15; Def. $\mathcal{P}_D$
13	17 $p \in \mathcal{P}_D$	$\exists E(14,15,16)$
	18 $d \le D \wedge p \in \mathcal{P}_d \to p \in \mathcal{P}_D$	$\to I(13,17)$
	19 $\mathcal{P}_{-1} \subseteq \mathcal{P}_D$	$\mathcal{P}_{-1} = \{0\}$; 3, auch für $D = -1$
	20 F_0	Leere Summe; 3; $\to I$
21	21 F_m	A
22	22 $\forall i < m+1\ (p_i \in \mathcal{P}_d)$	A
22	23 $(\forall i < m\ p_i \in \mathcal{P}_d) \wedge p_m \in \mathcal{P}_d$	22; Indexeinschränkung
21,22	24 $\sum_{i<m} p_i \in \mathcal{P}_d$	$\to E(21, \wedge E1(23))$
21,22	25 $\sum_{i<m+1} p_i \in \mathcal{P}_d$	Summenrekursion; 11–12 mit $\alpha = \beta = 1$; 23,24
21	26 F_{m+1}	$\to I(22,25)$
	27 $\forall m \in \mathbb{N}\ F_m$	$\mathsf{I}(20; 21 - -26)$

Die Koeffizientenlisten werden ausschließlich als Darstellungen benutzt; ihre Eindeutigkeit ist hier keine Voraussetzung.

Theorem 21N.3 (Pascal-Identität mit Randfällen; P).

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \qquad (n, k \in \mathbb{N}), \qquad \binom{n}{-1} = 0.$$

1	1	$1 \le k \le n$	A
1	2	$\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} = \frac{n!(n-k+1)}{k!(n-k+1)!} + \frac{n!k}{k!(n-k+1)!}$ $= \frac{n!(n+1)}{k!(n+1-k)!} = \binom{n+1}{k}$	Binomialdefinition; F; Körperrechnung
	3	$1 \le k \le n \to \binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$	$\to I$, 1,2; Symmetrie
	4	$\binom{n+1}{0} = 1 = \binom{n}{0} + \binom{n}{-1}$	Definition; F; $0! = 1$
	5	$\binom{n+1}{n+1} = 1 = \binom{n}{n+1} + \binom{n}{n}$	Definition; F
6	6	$k > n+1$	A
6	7	$\binom{n+1}{k} = 0 = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$	Definition; $k > n$, $k-1 > n$
	8	$k > n+1 \to \binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$	$\to I(6,7)$
	9	$k = 0 \ \vee \ 1 \le k \le n \ \vee \ k = n+1 \ \vee \ k > n+1$	Natürliche Ordnung; vollständige Fälle
	10	$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$	3–5,8,9; Fallunterscheidung

Für $n = 0$ ist der innere Fall leer; die Zeilen 4, 5 und 8 liefern unverändert sämtliche Werte von k.

Theorem 21N.4 (Lineare Differenzen und Iteration; D).

$$\Delta^r(\alpha a + \beta b) = \alpha \Delta^r a + \beta \Delta^r b, \qquad \Delta^r 0 = 0,$$
$$\Delta^{r+s} a = \Delta^r(\Delta^s a),$$
$$\Delta^r \left(\sum_{i<m} \alpha_i a^{(i)} \right) = \sum_{i<m} \alpha_i \Delta^r a^{(i)}.$$

Die endliche Familie erfüllt $\alpha_i \in \mathbb{R}$ und $a^{(i)} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ für $i < m$. Seien L_r die Linearitätsgleichung, K_r die Kompositionsgleichung bei festem s und M_m die Gleichung für die endliche Summe.

	1	$(\Delta(\alpha a + \beta b))_n = (\alpha a_{n+1} + \beta b_{n+1}) - (\alpha a_n + \beta b_n)$ $= \alpha(\Delta a)_n + \beta(\Delta b)_n$	Differenzendefinition; Körperrechnung
	2	$\Delta(\alpha a + \beta b) = \alpha \Delta a + \beta \Delta b$	1; Funktionenextensionalität
	3	L_0	$\Delta^0 a = a$
4	4	L_r	A
4	5	$\Delta^{r+1}(\alpha a + \beta b) = \Delta(\alpha \Delta^r a + \beta \Delta^r b)$ $= \alpha \Delta^{r+1} a + \beta \Delta^{r+1} b$	Differenzenrekursion; 2,4
	6	$\forall r \in \mathbb{N}\ L_r$	I$(3; 4 - -5)$
	7	$\Delta^r 0 = 0$	6 mit $\alpha = \beta = 0$; Körperrechnung
	8	K_0	$\Delta^{0+s} a = \Delta^s a = \Delta^0(\Delta^s a)$
9	9	K_r	A
9	10	$\Delta^{r+1+s} a = \Delta(\Delta^r(\Delta^s a)) = \Delta^{r+1}(\Delta^s a)$	Differenzenrekursion; 9; $(r+1)+s = (r+s)+1$
	11	$\forall r \in \mathbb{N}\ K_r$	I$(8; 9 - -10)$
	12	M_0	Leere Summe; 7
13	13	M_m	A

13	14	$\Delta^r\left(\sum_{i<m+1}\alpha_i a^{(i)}\right) = \Delta^r\left(\sum_{i<m}\alpha_i a^{(i)}\right) + \alpha_m\Delta^r a^{(m)} = \sum_{i<m+1}\alpha_i\Delta^r a^{(i)}$	Summenrekursion; 6,13
	15	$\forall m\in\mathbb{N}\, M_m$	$\mathsf{I}(12;13--14)$

Theorem 21N.5 (Binomialfolgen sind polynomiale Folgen; B).

$$B_k(n) = \binom{n}{k}, \qquad B_k \in \mathcal{P}_k, \qquad B_{k+1} = \frac{X-k}{k+1}B_k \quad (n,k\in\mathbb{N}).$$

Setze $J_k = (\forall n\in\mathbb{N}\, B_k(n) = \binom{n}{k}) \wedge B_k\in\mathcal{P}_k$.

	1	$B_{k+1} = \frac{X-k}{k+1}B_k$	Produktrekursion; F; Körperrechnung; Extensionalität
2	2	$k<n$	A
2	3	$\binom{n}{k+1} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n-k}{k+1}\frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n-k}{k+1}\binom{n}{k}$	Binomialdefinition; F; Körperrechnung
	4	$k<n\to\binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1}\binom{n}{k}$	$\to I(2,3)$
	5	$k=n\to\binom{n}{k+1} = 0 = \frac{n-k}{k+1}\binom{n}{k}$	Binomialdefinition; $n-k=0$
	6	$k>n\to\binom{n}{k+1} = 0 = \frac{n-k}{k+1}\binom{n}{k}$	Binomialdefinition; $\binom{n}{k}=0$
	7	$\binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1}\binom{n}{k}$	4–6; $k<n\vee k=n\vee k>n$
	8	J_0	$B_0=1\in\mathcal{P}_0$, $\binom{n}{0}=1$; F
9	9	J_k	A
9	10	$\forall n\in\mathbb{N}\, B_{k+1}(n) = \frac{n-k}{k+1}B_k(n) = \binom{n}{k+1}$	1,7,9; $\forall E,\forall I$
9	11	$B_{k+1}\in\mathcal{P}_{k+1}$	1,9; C mit $\alpha=1/(k+1)$, $\beta=-k/(k+1)$
9	12	J_{k+1}	10,11; Transitivität; $\wedge I$
	13	$\forall k\in\mathbb{N}\, J_k$	$\mathsf{I}(8;9--12)$

Die allgemeine Newtondarstellung

Theorem 21N.6 (Newtonidentität; N).

$$\forall n\in\mathbb{N}\,\forall a\in\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \quad a_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}D_k(a)$$

Setze $\mathsf{N}(n)\equiv\forall a\in\mathbb{R}^{\mathbb{N}}\,(a_n = \sum_{k=0}^n\binom{n}{k}D_k(a))$. Im Schritt ist a beliebig, und D_k steht für $D_k(a)$.

	1	$\mathsf{N}(0)$	Definitionen: $a_0 = 1\cdot(\Delta^0 a)_0$.
2	2	$\mathsf{N}(n)$	A
2	3	$a_n = \sum_{k=0}^n\binom{n}{k}D_k$	$\forall E(2)$
2	4	$(\Delta a)_n = \sum_{k=0}^n\binom{n}{k}D_{k+1}$	$\forall E(2)$ für Δa; D.
2	5	$a_{n+1} = a_n + (\Delta a)_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}D_k + \sum_{k=1}^{n+1}\binom{n}{k-1}D_k$	Differenzenrekursion, (3,4), S.

2	6	$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) D_k$	S, Nullverlängerung, (5).
2	7	$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} D_k$	P, (6).
2	8	$\mathsf{N}(n+1)$	$\forall I(7)$
	9	$\forall n \in \mathbb{N}\ \mathsf{N}(n)$	I(1; 2–8)

Die Induktionsannahme gilt ausdrücklich für *alle* Folgen; deshalb ist ihre Anwendung auf Δa in Zeile 4 zulässig.

Gradsenkung ohne allgemeinen binomischen Lehrsatz

Theorem 21N.7 (Eine Differenz und ihr oberster Koeffizient; G).

$$c \in \mathbb{R}^{d+2} \implies \exists b \in \mathbb{R}^{d+1} \quad \Delta P_c = P_b \ \wedge\ b_d = (d+1)c_{d+1},$$
$$c \in \mathbb{R} \implies \Delta(cu_0) = 0.$$

Schreibe $q_j = \Delta u_j$ und $\mathsf{Q}(j) \equiv \exists h \in \mathcal{P}_{j-1}\ (q_{j+1} = (j+1)u_j + h)$. Eine solche Gleichung gilt als Folgengleichheit an allen Indizes zugleich.

	1	$q_0 = 0, \quad q_1 = u_0, \quad \mathsf{Q}(0)$	Potenz- und Differenzenrekursion; $h = 0$.
2	2	$\mathsf{Q}(j)$	A
3	3	$h \in \mathcal{P}_{j-1} \ \wedge\ q_{j+1} = (j+1)u_j + h$	Annahme für $\exists E$ aus (2); h frisch.
	4	$q_{j+2} = (X+1)q_{j+1} + u_{j+1}$	Potenzrekursion, R: $(n+1)[(n+1)^{j+1} - n^{j+1}] + n^{j+1}$.
3	5	$q_{j+2} = (j+2)u_{j+1} + \big((j+1)u_j + (X+1)h\big)$	(3,4), R.
3	6	$(j+1)u_j + (X+1)h \in \mathcal{P}_j$	C; auch $j = 0$ mit $h = 0$.
3	7	$\mathsf{Q}(j+1)$	$\exists I$ aus (5,6).
2	8	$\mathsf{Q}(j+1)$	$\exists E(2, 3, 7)$
	9	$\forall j \in \mathbb{N}\ \mathsf{Q}(j)$	I(1; 2–8)
	10	$\Delta P_c = \sum_{j=0}^{d+1} c_j q_j$	D, S; $q_0 = 0$ aus (1).
		$= c_{d+1}q_{d+1} + \sum_{j=1}^{d} c_j q_j$	
	11	$\forall j\,(1 \le j \le d \ \Rightarrow\ q_j \in \mathcal{P}_{d-1})$	(9), C: $q_j \in \mathcal{P}_{j-1} \subseteq \mathcal{P}_{d-1}$.
	12	$\sum_{j=1}^{d} c_j q_j \in \mathcal{P}_{d-1}$	(11), endliche Abgeschlossenheit aus C; für $d = 0$ die Nullsumme.
	13	$\Delta P_c \in (d+1)c_{d+1}u_d + \mathcal{P}_{d-1}$	(9) mit $j = d$, (10,12), C.
	14	$\exists b \in \mathbb{R}^{d+1}\ (\Delta P_c = P_b \wedge b_d = (d+1)c_{d+1})$	(13), Definition von $\mathcal{P}_{d-1}$; höchsten Koeffizienten anhängen.
	15	$\Delta(cu_0) = 0$	Differenzenrekursion, R.

In Zeile 13 ist $v + \mathcal{P}_{d-1} = \{v + h : h \in \mathcal{P}_{d-1}\}$. Der Rest in (13) besitzt Koeffizienten, die für die ganze Folge gelten; es werden keine vom Index n abhängigen Koeffizienten gewählt.

Theorem 21N.8 (Iterierte Differenz und Abbruch; I).

$$\forall c \in \mathbb{R}^{d+1} \quad \Delta^d P_c = d! c_d \, u_0 \quad \wedge \quad \Delta^{d+1} P_c = 0$$

Die angezeigte Aussage sei $\mathsf{T}(d)$; die Induktion quantifiziert wieder gleichzeitig über sämtliche Koeffiziententupel.

	1 $\mathsf{T}(0)$	$P_{(c_0)} = c_0 u_0$, G, $0! = 1$.
2	2 $\mathsf{T}(d)$	A
	3 $\exists b \in \mathbb{R}^{d+1}\ (\Delta P_c = P_b \wedge b_d = (d+1)c_{d+1})$	G; $c \in \mathbb{R}^{d+2}$ beliebig.
4	4 $b \in \mathbb{R}^{d+1} \wedge \Delta P_c = P_b \wedge b_d = (d+1)c_{d+1}$	Annahme für $\exists E$ aus (3); b frisch.
2,4	5 $\Delta^d P_b = d! b_d \, u_0 \quad \wedge \quad \Delta^{d+1} P_b = 0$	$\forall E(2)$ mit (4).
2,4	6 $\Delta^{d+1} P_c = (d+1)! c_{d+1} \, u_0$, $\Delta^{d+2} P_c = 0$	(4,5), D, F, R.
2	7 $\Delta^{d+1} P_c = (d+1)! c_{d+1} \, u_0 \ \wedge\ \Delta^{d+2} P_c = 0$	$\exists E(3,4,6)$
2	8 $\mathsf{T}(d+1)$	$\forall I(7)$
	9 $\forall d \in \mathbb{N}\ \mathsf{T}(d)$	I(1; 2–8)

Eine Annahme $c_d \neq 0$ wird nicht benötigt. Das schließt die Nullfolge und Darstellungen mit führenden Nullkoeffizienten ein.

Die drei äquivalenten Aussagen des Theorems

Für festes d und a stehen die Abkürzungen

$$\begin{aligned} A_d &\equiv (\Delta^{d+1} a = 0), \\ C_d &\equiv \left(a = \sum_{k=0}^{d} D_k(a) B_k \right), \\ Z_d &\equiv \exists c \in \mathbb{R}^{d+1}\ (a = P_c). \end{aligned}$$

Sie entsprechen den Aussagen (1), (3), (2) in Theorem 21H.5.4.1.

1	1 A_d	A
1	2 $\forall r \in \mathbb{N}\ (\Delta^{d+1+r} a = 0)$	(1), D: $\Delta^r 0 = 0$.
1	3 C_d	N, B, (2), S. Bei $n < d$ gilt $B_k(n) = 0$ für $k > n$; bei $n \geq d$ verschwinden $D_k(a)$ für $k > d$.
	4 $A_d \to C_d$	$\to I(1,3)$
5	5 C_d	A
5	6 $a \in \mathcal{P}_d \quad \wedge \quad Z_d$	(5), B, C; Definition von $\mathcal{P}_d$.
	7 $C_d \to Z_d$	$\to I(5, \wedge E2(6))$
8	8 Z_d	A
9	9 $z \in \mathbb{R}^{d+1} \wedge a = P_z$	Annahme für $\exists E$ aus (8); z frisch.
9	10 $\Delta^{d+1} P_z = 0$	I, (9).
9	11 A_d	(9,10), $= E$.
8	12 A_d	$\exists E(8,9,11)$
	13 $Z_d \to A_d$	$\to I(8,12)$

	14	$(A_d \to Z_d) \wedge (Z_d \to C_d)$	Implikationstransitivität aus (4,7) und (13,4), $\wedge I$: Th. 2.2.3.2.
	15	$(A_d \leftrightarrow Z_d) \wedge (Z_d \leftrightarrow C_d)$	$\wedge I(\leftrightarrow I(\wedge E1(14), 13), \leftrightarrow I(\wedge E2(14), 7))$

Der Hauptsatz wird hier bewiesen, aber nicht mit einer zweiten Satznummer neu deklariert.

Eindeutigkeit und Bestimmung aus Anfangswerten

Theorem 21N.9 (Eindeutigkeit der Potenzkoeffizienten; U).

$$c, e \in \mathbb{R}^{d+1},\ P_c = P_e \quad \Longrightarrow \quad \forall i \le d\ (c_i = e_i)$$

$\mathsf{U}(d)$ bezeichne diese Aussage für alle c, e; c^- und e^- entstehen durch Weglassen des letzten Koeffizienten.

	1	$\mathsf{U}(0)$	$P_{(c_0)}(0) = c_0$, Auswertung der Gleichheit bei 0.
2	2	$\mathsf{U}(d)$	A
3	3	$P_c = P_e \qquad (c, e \in \mathbb{R}^{d+2})$	A
3	4	$(d+1)!c_{d+1}\, u_0 = (d+1)!e_{d+1}\, u_0$	(3), I.
3	5	$c_{d+1} = e_{d+1}$	(4) bei 0; $(d+1)! \neq 0$ aus F; R.
3	6	$P_{c^-} = P_{e^-}$	(3,5), Summenrekursion; gleichen letzten Term abziehen.
2,3	7	$\forall i \le d+1\ (c_i = e_i)$	(2,6) für $i \le d$; (5) für $i = d+1$.
2	8	$\mathsf{U}(d+1)$	$\to I(3,7)$, $\forall I$ über c, e.
	9	$\forall d \in \mathbb{N}\ \mathsf{U}(d)$	I(1; 2–8)

Theorem 21N.10 (Eine Differenz braucht nur benachbarte Werte; L).

$$\big[\forall i \le m\ (a_i = b_i)\big] \implies \big[\forall k, n \in \mathbb{N}\ (n + k \le m\ \Rightarrow\ (\Delta^k a)_n = (\Delta^k b)_n)\big]$$

Für festes m, a, b sei $\mathsf{L}(k) \equiv \forall n \in \mathbb{N}\ (n + k \le m \Rightarrow (\Delta^k a)_n = (\Delta^k b)_n)$.

1	1	$\forall i \le m\ (a_i = b_i)$	A
1	2	$\mathsf{L}(0)$	(1), Definition von Δ^0.
3	3	$\mathsf{L}(k)$	A
4	4	$n + k + 1 \le m$	A
3,4	5	$(\Delta^k a)_{n+1} = (\Delta^k b)_{n+1}$, $(\Delta^k a)_n = (\Delta^k b)_n$	(3,4); $n + k \le m$ und $(n+1) + k \le m$.
3,4	6	$(\Delta^{k+1} a)_n = (\Delta^{k+1} b)_n$	(5), Differenzenrekursion.
3	7	$\mathsf{L}(k+1)$	$\to I(4,6)$, $\forall I$.
1	8	$\forall k \in \mathbb{N}\ \mathsf{L}(k)$	I(2; 3–7)
	9	$\big[\forall i \le m\ (a_i = b_i)\big] \to \forall k \in \mathbb{N}\ \mathsf{L}(k)$	$\to I(1,8)$

Anfangswerte und der Randfall $d = 0$. Die folgende Tabelle beendet die Zusatzbehauptungen von Theorem 21H.5.4.1.

1	1 $\Delta^{d+1}a = 0 \ \wedge \ \Delta^{d+1}b = 0$	A
2	2 $\forall i \leq d \ (a_i = b_i)$	A
2	3 $\forall k \leq d \ (D_k(a) = D_k(b))$	L mit $m = d$, $n = 0$.
1,2	4 $a = \sum_{k=0}^{d} D_k(a)B_k = \sum_{k=0}^{d} D_k(b)B_k = b$	Bewiesene Äquivalenz $A_d \Rightarrow C_d$, (1,3).
	5 $\big[\Delta^{d+1}a = 0 \wedge \Delta^{d+1}b = 0\big]$ $\quad \to \big([\forall i \leq d \ (a_i = b_i)] \to a = b\big)$	$\to I(1, \to I(2, 4))$
	6 $\Delta a = 0 \ \leftrightarrow \ a = a_0 u_0$	Bewiesene Äquivalenz mit $d = 0$; $B_0 = u_0$ und $D_0(a) = a_0$.